L'EDITOR DELLA SUITE

bm Animator: rig e animazioni

Dai uno scheletro a un modello 3D, fallo camminare e usalo nel tuo gioco o come sprite pre-renderizzati.

Indice

Cos'è bm Animator 4

Cosa fa 4

Come si collega a Studio e Mesh 4

Da sapere 4

Apertura 5

Tre modi per entrare 5

Progetti e giochi 5

Da sapere 5

Provalo, passo per passo 5

Lo schermo e i comandi 6

Pagine e tasti globali 6

F1, play 6

F2, rig 7

F3, animate 7

F4, sprites 8

Gamepad 8

Avvertenze 9

Ossa e rigging 10

Cosa fa 10

Perché conta 10

Da sapere 10

La pelle 10

Provalo, passo per passo 10

Keyframe e clip 12

Cosa fa 12

Perché conta 12

Da sapere 12

Onion skin 12

Provalo, passo per passo 12

Hitbox e bake degli sprite (F4) 14
Cosa fa 14
Le impostazioni 14
Le hitbox delle ossa 14
Mettere gli sprite nello sheet 15
Da sapere 15
Provalo, passo per passo 15

Salvataggio ed esportazione 16
Cosa fa 16
Da sapere 16
Provalo, passo per passo 16

Usare l'animazione in un gioco 17
Il modello 3D 17
Gli sprite 2D 17
Codice da copiare 17

Tutorial 19
Fare il rig di un modello 19
Fare un ciclo di camminata 19
Riprodurla in un gioco 19

Consigli e limiti 21
Consigli 21
Limiti 21
Cosa bm Animator non fa 21
Avvertenze 21

Punti aperti 22

LEGGIMI

Cos'è. Il manuale di **bm Animator**, l'editor di scheletri (rig) e animazioni. Ogni tasto citato viene dal codice dell'editor.

Come si usa. Leggi una volta "Apertura" e "Lo schermo e i comandi", poi segui i tre tutorial con un modello tuo.

Cosa manca. Ogni lacuna è segnata con un'etichetta DA COMPLETARE evidenziata; nulla è inventato.

Cos'è bm Animator

bm Animator mette uno scheletro in un modello 3D, muove le ossa su una timeline e riproduce il risultato. È integrato nella console: lo trovi nella scheda **Dev**.

Cosa fa

- Riproduce le animazioni di un modello e te le fa controllare (pagina F1).
- Costruisce lo scheletro: ossa, genitori, lati specchiati e la pelle che lega le facce alle ossa (pagina F2).
- Registra le animazioni come keyframe su una timeline a 12 fotogrammi al secondo (pagina F3).
- Disegna un'animazione nello sprite sheet come sprite 2D pre-renderizzati, con hitbox ricavate dalle ossa (pagina F4).

Come si collega a Studio e Mesh

- **bm Studio** crea i modelli. bm Animator non costruisce modelli: apre quelli del file. Nel suo menu, **Open in bm Studio** salva e passa allo stesso file.
- **bm Mesh** modifica vertici e facce degli stessi modelli. Conserva lo scheletro di un modello, quindi ossa e animazioni restano quelle di bm Animator.
- I modelli stanno nella sezione MESH della cartuccia, scheletri e animazioni nella sezione ANIM. bm Animator cambia solo queste due sezioni (e lo sprite sheet, quando ci metti gli sprite).
- Il gioco usa il risultato con `model()` e `animate()`.

Da sapere

- Il Pi Zero W ha bm Animator. Il kernel dell'RGB30 no: non offre i programmi della suite.
- Lavori su un **progetto** (`.bme`), mai su un gioco: vedi "Apertura".

Apertura

Tre modi per entrare

- Dalla scheda **Dev** del menu: avvia **bm Animator** e scegli un file.
- Da un gioco: premi **X** sulla sua copertina e scegli **Open in bm Animator**.
- Da un altro strumento della suite: la voce di menu **Open in bm Animator** (ce l'ha bm Studio) passa allo stesso file.

Se l'elenco dei file è vuoto, lo schermo dice `no .bm files: make models in bm Studio`. Se apri un file senza modelli 3D, dice `no models: make them in bm Studio`. Il testo `open a .bm with 3D models (made in bm Studio)` compare quando l'app parte senza file e ci sono dei file `.bm`.

Progetti e giochi

File	Cos'è	Cosa ne fa bm Animator
`.bme`	un progetto	lo apre, lo modifica, lo salva al suo posto
`.bm` , `.b16`	un gioco	lo legge soltanto

Con un gioco aperto, il primo salvataggio chiede `Save an editable copy: NAME.BME?`. Rispondi sì: da lì lavori sulla copia, accanto al gioco. Il gioco non viene mai modificato.

Da sapere

- L'elenco dei file mostra i `.bm` e i `.bme` di `/carts` e della radice della scheda SD.
- La pagina del menu mostra il nome del file e `*modified*` quando c'è qualcosa da salvare.

Provalo, passo per passo

1. Accendi la console e apri la scheda **Dev**.
2. Avvia **bm Animator**.
3. Scegli un `.bm` o un `.bme` con un modello dentro.
4. Vedi la pagina **F1** con il modello che gira. Gli elenchi a sinistra sono MODELS e ANIMATIONS, solo con i nomi; il nome del modello con vertici, triangoli e ossa sta nella striscia di informazioni a destra del pannello.

PROVA
Premi `]` e `[` per passare al modello successivo e al precedente del file. La riga di stato dice `model` e il nome.

Lo schermo e i comandi

La disposizione è quella delle altre app della console: a sinistra un pannello con gli elenchi, sopra la vista 3D due righe che dicono cosa c'è e cosa si sta facendo, in basso i tasti della pagina. Le cose scelte sono in giallo. Tieni premuto **F12**, o premi **?**, per vedere i tasti della pagina.

[DA COMPLETARE: shots/editor-animator-play.png]

Pagine e tasti globali

Tasto	Cosa fa
`F1`	play: il player
`F2`	rig: ossa e pelle
`F3`	animate: keyframe
`F4`	sprites: un'animazione disegnata nello sprite sheet
`Esc`	il menu (indietro dal menu)
`Ctrl+S`	salva
`Ctrl+Shift+S`	salva con nome (nome 8.3 in `/carts`)
`Ctrl+O`	apri un altro file
`F5` o `Ctrl+R`	prova il gioco (salva prima, poi torna alla stessa pagina)
`F6`	l'assistente, dove il kernel ce l'ha
`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`	annulla, ripeti
`[` , `]`	modello precedente, successivo
`F12` tenuto, o `?`	mostra i tasti della pagina
`+` , `-`	zoom della vista 3D
`Alt` + frecce	ruota la camera

F1, play

Tasto	Cosa fa
su, giù	modello precedente, successivo
sinistra, destra	animazione precedente, successiva
spazio o Invio	avvia, ferma
`a` `d` `w` `s`	ruota la camera a mano (`a` `e` `d` fermano la rotazione automatica; `w` `e` `s` inclinano soltanto)
`o`	la camera gira da sola sì, no
`k`	mostra lo scheletro

Tasto	Cosa fa
`l`	luce sì, no
`b`	fondi l'animazione con la successiva: 0, 25, 50, 75 %
`,` `.`	un fotogramma indietro, avanti (ferma la riproduzione)
`<` `>`	più lento, più veloce (da 1/8 a 4 volte)
`z` o `f`	inquadra il modello

F2, rig

Tasto	Cosa fa
`n`	crea lo scheletro, o aggiunge un osso sotto quello scelto
su, giù	scegli l'osso
`Tab`	lavora sulla coda dell'osso o sulla testa
`w` `a` `s` `d` `r` `f`	sposta l'estremità scelta di 1/8 (maiuscolo: 1/32)
`m`	specchia l'osso e i suoi figli sull'altro lato
`p`	scegli il genitore
Invio	rinomina l'osso (fino a 16 lettere)
`x` o Canc	elimina l'osso
`k`	pelle: ogni faccia segue l'osso più vicino
`K`	pelle: ogni angolo segue l'osso più vicino (morbida)
`v`	modalità pelle: scegli le facce a mano
`t`	posa di prova: piega ogni osso e segna in rosso le facce che si allungano o si strappano
`q` `e`	ruota la vista a scatti
`z`	inquadra il modello

In modalità pelle: le frecce scelgono una faccia, spazio la segna, `c` segna quelle collegate, `a` dà le facce segnate all'osso, PgSu e PgGiù cambiano osso, Backspace o Canc cancella i segni, `v` torna alle ossa.

F3, animate

Tasto	Cosa fa
`n`	nuova animazione
PgSu, PgGiù	animazione precedente, successiva
su, giù	scegli l'osso
sinistra, destra	un fotogramma indietro, avanti

Tasto	Cosa fa
Home, Fine	inizio, fine dell'animazione
spazio	avvia, ferma
`w` `s`	ruota l'osso attorno a x di 15 gradi (maiuscolo: 5)
`a` `d`	ruota l'osso attorno a y
`q` `e`	ruota l'osso attorno a z
`g`	passa da ruotare a spostare l'osso
`k`	metti un keyframe qui
`x` o Canc	togli il keyframe qui
`,` `.`	vai al keyframe precedente, successivo
`(` `)`	sposta il keyframe di un fotogramma
`Ctrl+C` , `Ctrl+V`	copia, incolla la posa
`r`	rimetti l'osso a riposo
`m`	specchia la posa
`o`	onion skin: le ossa dei keyframe precedente e successivo
`l`	loop sì, no
`i`	lineare, morbida, a scatti
`<` `>`	più corta, più lunga di un fotogramma
Invio	rinomina l'animazione (fino a 16 lettere)
`Ctrl+D`	duplica l'animazione
Backspace due volte	elimina l'animazione

F4, sprites

Tasto	Cosa fa
su, giù	scegli un'impostazione
sinistra, destra	cambiala
Invio	disegna gli sprite e mettili nello sheet

Gamepad

Pulsanti	Cosa fanno
`Y` + sinistra, destra	cambia pagina

Pulsanti	Cosa fanno
Y + B	il menu
Y + su, giù	cambia modello
Y + A	annulla
F1: X + croce direzionale	ruota la camera
F2: sinistra, destra	ruota la camera (X + sinistra, destra non fa nulla)
F3, F4	nessuna camera sul pad
F1: A	avvia, ferma
F1: B	mostra lo scheletro
F2: A + croce	sposta l'estremità scelta (sinistra, destra, su, giù)
F2: X + su, giù	sposta l'estremità scelta più vicino, più lontano
F2: B	testa o coda
F3: A + croce	ruota l'osso attorno a y (sinistra, destra) e a x (su, giù)
F3: X + sinistra, destra	ruota l'osso attorno a z
F3: X + su, giù	animazione precedente, successiva
F3: B	avvia, ferma
X da solo	F1: rotazione della camera; F2: nuovo osso; F3: keyframe (o nuova animazione se non ce n'è)
F4: A	disegna gli sprite

Avvertenze

- **[DA COMPLETARE: il mouse. La guida della suite dice che Animator non lo usa ancora, ma il codice ha gestori del mouse (clic su un osso, trascinamento per spostare o ruotare, clic sulla timeline); da verificare sulla console]**

Ossa e rigging

Cosa fa

Uno scheletro è un elenco di ossa. Ogni osso ha una testa, una coda e un genitore: quando il genitore ruota, il figlio lo segue. Le facce sono legate alle ossa (la pelle), così quando un osso si muove, le sue facce si muovono con lui.

Perché conta

Lo scheletro permette a un modello di avere tante animazioni a basso costo: il gioco muove solo le ossa.

Da sapere

- Il modello deve avere delle facce: costruiscilo prima in bm Studio.
- **n** su un modello vuoto crea un osso, `root`, dal fondo del modello fino a metà della sua altezza. Ogni **n** successivo aggiunge un figlio dell'osso scelto, lungo circa mezza unità nella stessa direzione.
- Al massimo **64** ossa in uno scheletro.
- Le giunture nello stesso punto si muovono insieme: una catena resta unita quando sposti una giuntura.
- **x** elimina un osso: i suoi figli passano al suo genitore e le sue facce seguono il genitore (o il primo osso). Eliminando l'unico osso si toglie lo scheletro.
- **m** copia l'osso e i suoi figli sull'altro lato (x specchiato). I nomi finiscono in `.L` e `.R`; un osso senza lato ancora riceve `.L` se sta sul lato x positivo. Anche le pose delle animazioni vengono specchiate. Le facce sull'altro lato non si muovono da sole: rifai la pelle con **k** o assegnale con **a**.
- Il genitore di un osso si sceglie tra le ossa che lo precedono nell'elenco.

La pelle

- **k** dà ogni faccia al suo osso più vicino: parti rigide, adatto a robot e personaggi squadrati.
- **K** dà ogni angolo al suo osso più vicino: il modello si allunga alle giunture.
- In modalità pelle (**v**), se hai segnato delle facce, **k** e **K** lavorano solo su quelle.
- **t** prova la pelle. Piega ogni osso a turno di 45 gradi (attorno a x e attorno a z) e segna in rosso le facce che si rompono: una faccia con un lato che cresce oltre 1,6 volte la sua lunghezza (si allunga), o un angolo condiviso con una faccia di un altro osso che si stacca di più del 2% dell'altezza del modello (la pelle si strappa). La riga di stato dice quante facce sono rosse e quale osso, piegato, ne segna di più, oppure che la pelle regge. Premi **t** di nuovo per spegnere la prova. Poi scegli le facce rosse con **v** e dalle a un osso con **a**.
- La pelle automatica (**k**, **K**) spegne la prova.

[DA COMPLETARE: shots/editor-animator-rig.png]

Provalo, passo per passo

1. Apri un modello senza scheletro. Vai su **F2**. Il pannello dice `NO SKELETON`.
2. Premi **n**. La riga di stato dice `a skeleton: one bone, root`.
3. Premi di nuovo **n**. Un nuovo osso appare alla coda di `root` e la coda è l'estremità che sposti.
4. Premi **d** e **w** alcune volte per posizionare la sua coda. Ogni pressione la sposta di 1/8.
5. Premi **Invio**, scrivi un nome come `arm.L` e premi Invio.

6. Premi **k**. La riga di stato dice `every face follows its nearest bone` .

PROVA

Scegli `arm.L` e premi **m**. La riga di stato dice `2 bones mirrored` se il braccio ha un figlio, e un osso `arm.R` appare sull'altro lato. Premi di nuovo **k** per dare le facce alle nuove ossa.

Keyframe e clip

Cosa fa

Un'animazione (una clip) è un insieme di keyframe su una timeline: un keyframe memorizza la posa di tutte le ossa in un istante, e bm Animator riempie ciò che sta tra due keyframe.

Perché conta

Un ciclo di camminata sono poche pose. Tu fai le pose, bm Animator fa il movimento.

Da sapere

- La timeline va a **12 fotogrammi al secondo**.
- Una nuova animazione (**n**) si chiama `anim1`, `anim2` ... Dura 1 secondo (12 fotogrammi), fa il loop, e ha un keyframe all'inizio con la posa a riposo.
- **Ogni rotazione di un osso è un keyframe** all'istante corrente: ruota l'osso e il keyframe c'è.
- **g** fa passare gli stessi tasti da ruotare a spostare l'osso (un piccolo passo; nient'altro cambia).
- **Loop** attivo: dopo l'ultimo keyframe l'animazione prosegue verso il primo, sul resto della durata. Un'animazione in loop non ha bisogno di un keyframe all'ultimo fotogramma.
- **i** sceglie come va il movimento tra due keyframe: lineare, morbido (lento a entrambe le estremità) o a scatti (la posa salta).
- **<** e **>** accorciano e allungano l'animazione di un fotogramma. Non può diventare più corta del suo ultimo keyframe.
- `,` e `.` saltano tra i keyframe. `(` e `)` spostano di un fotogramma il keyframe su cui sei.
- L'unico keyframe rimasto di un'animazione non si può togliere (`the last keyframe stays`).
- Premere **Backspace** una volta chiede conferma; la seconda pressione elimina l'animazione.
- Al massimo **255** animazioni per modello.

Onion skin

o mostra le ossa del keyframe precedente e di quello successivo accanto alla posa corrente, in due colori. Usala per vedere da dove viene il movimento e dove va.

[DA COMPLETARE: shots/editor-animator-animate.png]

Provalo, passo per passo

1. Vai su **F3** con un modello che ha uno scheletro. Se il pannello dice `NO SKELETON`, creane uno prima in F2.
2. Premi **n**. La riga di stato dice `new animation anim1`.
3. Scegli un osso con su e giù.
4. Premi **w** due volte. L'osso ruota e sulla timeline appare un rombo: è un keyframe al fotogramma 0.
5. Premi **destra** sei volte per andare al fotogramma 6, poi **s** quattro volte per ruotare l'osso nell'altro verso. Appare un secondo rombo.
6. Premi **spazio**. L'animazione parte e fa il loop.
7. Premi **Ctrl+S** per salvare.

PROVA

Premi **o** e avanza con `,` e `.` : le ossa colorate mostrano le pose prima e dopo.

Hitbox e bake degli sprite (F4)

Cosa fa

Per i giochi 2D, la pagina **sprites** disegna un'animazione con il motore 3D della console e mette i fotogrammi nello **sprite sheet**, pronti per `zspr()`. Può anche creare i **box** di ogni fotogramma dalle ossa.

[DA COMPLETARE: shots/editor-animator-sprites.png]

Le impostazioni

Su e giù scelgono una riga, sinistra e destra la cambiano.

Riga	Valori
animation	una delle animazioni del modello (o la posa a riposo se non ne ha)
frames	da 1 a 16
size	16, 24, 32, 48, 64, 96 o 128 pixel
directions	1, 2, 4 o 8
from above	da 0 a 75 gradi, a passi di 15
camera	piatta o in prospettiva
light	accesa, o spenta (colori piatti)
outline	scuro o nessuno
colours	tutti, 32, 16 o 8
fill	dal 50 % al 160 %: quanta parte del fotogramma riempie il modello
hitboxes	dalle ossa, o nessuna

L'anteprima a destra gira tra le direzioni mentre l'animazione procede, alla sua dimensione, e anche al doppio quando la dimensione è 64 o meno. Sotto le impostazioni lo schermo dice quanti pixel occuperanno gli sprite nello sheet.

Le hitbox delle ossa

Con **hitboxes** attivo, ogni osso diventa un box in ogni fotogramma: un rettangolo attorno alla testa e alla coda dell'osso come disegnato in quel fotogramma, con un piccolo margine. Il tipo del box dipende dal **nome dell'osso**:

Il nome contiene	Tipo	Contorno nell'anteprima
`hit`, `weapon`, `punch`, `fist`, `sword`, `blade`, `spear`, `attack`	hit: dove fa male	rosso
`root`, `body`, `hips`, `pelvis`	body: lo spazio che occupa il corpo	verde

Il nome contiene	Tipo	Contorno nell'anteprima
qualsiasi altro	hurt: dove può essere colpito	blu

Dai alle ossa nomi pensati per questo: un osso chiamato `sword` crea una hitbox, un osso chiamato `arm.L` crea una hurtbox.

Mettere gli sprite nello sheet

Premi **Invio**. Lo schermo dice `drawing the sprites...` mentre lavora, a tappe: disegno, contorno, colori, poi inserimento nello sheet.

- Gli sprite vanno **sotto ciò che lo sheet ha già**, allargando lo sheet se serve (mai oltre 4096 pixel).
- Una riga di fotogrammi per direzione: il fotogramma `f` della direzione `d` sta a `x0 + f * size`, `y0 + d * size`.
- La pagina aggiunge allo sheet una **zona**, col nome del modello e dell'animazione in minuscolo (`model_animation`, fino a 16 caratteri), con il numero di fotogrammi e la velocità (fotogrammi divisi per la durata dell'animazione). Una zona con lo stesso nome viene sostituita.
- I box sono creati nella sessione dell'editor (sezione BOXES della cartuccia), per la zona, fotogramma per fotogramma (dal fotogramma 1), presi dalla prima direzione. Non è confermato che Ctrl+S li scriva nel file.
- Una riga in basso mostra la zona e la chiamata `sspr()` per disegnare i fotogrammi.

Da sapere

- La dimensione totale deve restare sotto 512 x 512 pixel (fotogrammi per dimensione per direzioni per dimensione). Se non è così, lo schermo dice `too many, fewer frames or a smaller size`.
- Con un'animazione in loop i fotogrammi sono distribuiti sulla durata senza ripetere il primo alla fine; senza loop, l'ultimo fotogramma è l'ultima posa.
- Ctrl+Z annulla gli sprite messi nello sheet.

Provalo, passo per passo

1. Vai su **F4** con un modello che ha un'animazione.
2. Scegli l'animazione nella prima riga, `frames` 8, `size` 48, `directions` 4.
3. Controlla che `hitboxes` dica `from bones`. L'anteprima mostra i box con i loro contorni colorati.
4. Premi **Invio**.
5. Aspetta il messaggio `N sprites[ and M boxes] put in sheet at x,y[ (the sheet is bigger now)]`; la posizione lo conclude solo se lo sheet non è cresciuto.
6. Premi **Ctrl+S** per salvare.

PROVA
Rinomina un osso in `sword` in F2, rifai il bake e guarda l'anteprima: il suo box diventa rosso.

Salvataggio ed esportazione

Cosa fa

Ctrl+S scrive il tuo lavoro nel file del progetto. Cambiano solo le sezioni MESH e ANIM (e lo sprite sheet, se ci hai messo degli sprite). Non è confermato se vengano scritte anche le sezioni SPRITES e BOXES (le zone e i box creati nella sessione). Codice del gioco, mappa, copertina e suoni restano byte per byte.

Da sapere

- Un file aperto e salvato senza modifiche resta identico.
- **Salva con nome** (`Ctrl+Shift+S`) chiede un nome 8.3; il file va in `/carts` con l'estensione `.BME` .
- Un gioco (`.bm` , `.b16`) non viene mai sovrascritto: il primo salvataggio crea una copia `.BME` .
- **F5** salva prima e avvia il progetto. Start + Select (o Ctrl+Esc) esce dal gioco e ti riporta alla stessa pagina.
- Per creare il gioco finito usa **bm SDK** (Build, `Ctrl+B`): scrive il `.bm` . Il menu di bm Animator non ha una voce di build.
- Quando l'animazione è per un gioco tenuto nel repository, modelli e scheletri vengono salvati dalla console e messi in `carts/<game>/` come `models.bm` ; `make` li porta nella cartuccia.

Provalo, passo per passo

1. Premi **Esc**. Il menu elenca Continue, Open, Save, Save as, Try the game, Open in bm Studio ed Exit.
2. Scegli **Save as...** e scrivi un nome come `HERO` .
3. La riga di stato dice `saved` e il percorso. Il titolo del menu mostra il file senza `*modified*` .

Usare l'animazione in un gioco

Tutte queste chiamate sono nell'API 3D (`docs/api/light3d.md`). L'animazione fa parte della cartuccia: nessun file in più.

Il modello 3D

Chiamata	Cosa fa
`models()`	i nomi dei modelli della cartuccia
`model(name)`	il modello come mesh; fallo in `_init`
`clips(m)`	le animazioni di un modello: `{ {name=, length=, loop=}, ... }`
`animate(m, [anim, t, anim2, t2, k, bone])`	mette il modello nella posa dell'animazione `anim` (nome o numero) al tempo `t` in secondi; con `anim2, t2, k` fonde due animazioni; restituisce la durata
`draw3d(m, x, y, z, [rx, ry, rz, scale, flags])`	disegna il modello in posa
`bones3d(m)`	i nomi delle ossa
`bone3d(m, bone)`	dove stanno la testa e la coda di un osso nell'ultima posa: mani, la punta di una spada, una luce
`bone_turn(m, bone, [rx, ry, rz])`	ruota un osso sopra l'animazione: per mirare
`hit3d(m, x, y, z, ry, scale, ox, oy, oz, dx, dy, dz, [maxd])`	un raggio contro le ossa nell'ultima posa; restituisce la distanza e l'osso

`animate` costa solo le ossa. Chiamala prima di `draw3d` , a ogni fotogramma.

Gli sprite 2D

Chiamata	Cosa fa
`zspr(name, x, y, [frame, flip_x, flip_y, zoom])`	disegna la zona creata da F4; senza `frame` va da sola alla velocità della zona
`zone(name)`	`x, y, w, h, frames, fps` della zona
`zboxes(name, [frame, kind])`	i box della zona: `{x, y, w, h, kind, frame}` , con `kind` `"hurt"` , `"hit"` o `"body"`

`zspr` disegna la prima direzione. Per le altre direzioni usa `sspr()` con i numeri della riga in basso in F4.

Codice da copiare

DA COPIARE

```
local v, t = nil, 0
function _init()
  v = model("villager")
end

function _update()
  t = t + 1 / 60
end

function _draw()
  cls(1)
  zclear()
  camera3d(0, 1, -4)
  animate(v, "walk", t)
  draw3d(v, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
end
```

È lo schema di `carts/village` del repository. Per gli sprite 2D:

DA COPIARE

```
zspr("hero_walk", 100, 80)
for _, b in ipairs(zboxes("hero_walk", 3, "hit")) do
  rect(100 + b.x, 80 + b.y, b.w, b.h, 8)
end
```

Tutorial

Fare il rig di un modello

1. Apri un `.bme` con un modello bipede (fatto in bm Studio) e vai su **F2**.
2. Premi **n**: appare `root`, dal fondo del modello fino a metà della sua altezza.
3. Sposta la coda di `root` fino al bacino con **w** o **s** (ogni pressione è 1/8).
4. Premi **n** per aggiungere un osso, chiamalo `leg.L` con Invio, e metti la sua coda sul piede sinistro con **s**, **a** e **d**.
5. Premi **m** per creare `leg.R` sull'altro lato.
6. Aggiungi braccia e testa allo stesso modo: `arm.L`, `arm.R`, `head`.
7. Premi **k**: ogni faccia segue l'osso più vicino. Premi invece **K** se vuoi giunture morbide.
8. Vai su **F1** e premi **k**: lo scheletro è disegnato sopra il modello.

> **ATTENZIONE**
> Se una parte del modello segue l'osso sbagliato, torna in F2, premi **v**, scegli le sue facce con spazio, scegli l'osso giusto con PgSu e PgGiù, e premi **a**.

Fare un ciclo di camminata

1. In **F3** premi **n**: `anim1` con 12 fotogrammi e loop attivo. Premi Invio e rinominala `walk`.
2. Scegli `leg.L` con su e giù. Premi **w** due volte: la gamba ruota attorno a x di 30 gradi.
3. Scegli `leg.R`. Premi **s** due volte: la gamba ruota nell'altro verso. Fai lo stesso con `arm.L` e `arm.R`, le braccia contro le gambe. È la prima posa, al fotogramma 0.
4. Premi **destra** sei volte per andare al fotogramma 6.
5. Premi **m**: la posa viene specchiata, con i lati sinistro e destro scambiati. È la seconda posa.
6. Premi **spazio**: l'animazione fa il loop, passando dalla seconda posa alla prima sugli altri sei fotogrammi.
7. Premi **i** finché la riga in alto dice `smooth`. Premi **o** per controllare le pose con l'onion skin.
8. Premi **Ctrl+S**.

> **PROVA**
> Allunga l'animazione con `>` per rallentare la camminata, accorciala con `<` per accelerarla.

Riprodurla in un gioco

1. In bm SDK apri il progetto e vai alla pagina 3D (F4): il modello gira con le sue animazioni.
2. Premi **i** lì: l'SDK scrive nel codice le righe per caricare il modello e per disegnarlo con `animate` e `draw3d`.
3. Premi **F5** per provare il gioco. Il modello cammina.
4. Cambia l'animazione per nome: `animate(v, "walk", t)`, con `t` il tempo in secondi.

5. Per passare da un'animazione all'altra con dolcezza, indica due animazioni e una fusione: `animate(v, "walk", t, "wave", t, k)`, con `k` che va da 0 a 1.
6. Premi Start + Select per uscire dal gioco e tornare all'editor.

ATTENZIONE

`animate` dà errore se il modello non ha uno scheletro o se il nome dell'animazione non c'è. Controlla con `clips(v)`.

Consigli e limiti

Consigli

- Dai alle ossa i nomi giusti per il compito: `.L` e `.R` per i due lati, `sword` o `fist` per le hitbox di un attacco, `root`, `body`, `hips` per il corpo.
- Fai la posa ai due estremi di un movimento e lascia che il loop riempia il resto: una camminata richiede solo due pose.
- Usa l'onion skin quando un movimento sembra sbagliato.
- Spegni la luce in F4 (colori piatti) e usa 16 o 8 colori per un aspetto disegnato a mano.
- Tieni il modello piccolo: la console disegna circa 1200 triangoli a 60 fotogrammi al secondo.

Limiti

Cosa	Limite
ossa in uno scheletro	64
animazioni in un modello	255
lunghezza del nome di un osso o di un'animazione	16 lettere
timeline	12 fotogrammi al secondo
fotogrammi in un'animazione di sprite	16
dimensione degli sprite	da 16 a 128 pixel
sprite in un bake	512 x 512 pixel in tutto
lo sprite sheet	4096 x 4096 pixel
skinning	ogni angolo segue un solo osso (niente pesi misti)

Cosa bm Animator non fa

- Non ci sono marcatori di evento sulla timeline (un fotogramma di colpo, un suono): il gioco deve contare i fotogrammi da sé.
- Non ci sono punti di aggancio (socket): la posizione 2D di una mano o di una volata non viene esportata con gli sprite. In 3D usa `bone3d()`.
- Gli sprite sono disegnati come un blocco unico: non ci sono livelli separati per armature o armi.
- I nomi degli sprite non hanno suffissi di direzione: una zona per animazione, le direzioni in righe.

Avvertenze

- **[DA COMPLETARE: quanti passi di annullamento vengono conservati]**
- **[DA COMPLETARE: quanto dura un bake sulla console con 8 direzioni a 128 pixel; non ancora misurato]**

Punti aperti

- **Lo schermo e i comandi**: immagine da fare: shots/editor-animator-play.png
- **Lo schermo e i comandi**: il mouse. La guida della suite dice che Animator non lo usa ancora, ma il codice ha gestori del mouse (clic su un osso, trascinamento per spostare o ruotare, clic sulla timeline); da verificare sulla console
- **Ossa e rigging**: immagine da fare: shots/editor-animator-rig.png
- **Keyframe e clip**: immagine da fare: shots/editor-animator-animate.png
- **Hitbox e bake degli sprite (F4)**: immagine da fare: shots/editor-animator-sprites.png
- **Consigli e limiti**: quanti passi di annullamento vengono conservati
- **Consigli e limiti**: quanto dura un bake sulla console con 8 direzioni a 128 pixel; non ancora misurato